



-עדכון אחרון – יוני 2026-

פרק 12

פגיעת ראש טראומטית

Traumatic Head Injury

כותבים בגרסת מאי 2026:

ענבל דים, טבע אמיר, דברה ווסט, דניאל אקלר, פבל אידלמן, הראל גרשגורן, בר זמר טוב שוורץ, גל חנצ'ין, אלון אחימור, סמי גנדלר, גיא רוזנטל, זיוון אביעד בר, אבי בנוב, עמרי שיינטל, ארתור שפירו.

עיקרי העדכונים:

1. הגדרת פגיעת ראש בדרג השטח:
כל פגיעת ראש חודרת או דפורמציה בגולגולת או סימני שבר בסיס גולגולת או חבלת ראש קהה במנגנון משמעותי או פרכוס בפצוע טראומה.
2. הגדרת פגיעת ראש חמורה בדרג השטח:
ירידה ברמת ההכרה במדד AVPU – מגיב לקול, כאב או לא מגיב. לחילופין ניתן, אך לא חובה, לבדוק יכולת לבצע פקודות – גם אי יכולת לבצע פקודות תגדיר פגיעת ראש כחמורה.
3. העלאת יעד חמצוני לפצועי ראש לסטרציה 92%.
4. עבור פגיעת ראש חמורה, הגדרת יעד ל"ד הסיסטולי ל-110 ממ"כ:
 - א. בקרב פצועים בהלם עמוק ע"פ המוגדר בפרק "החייאת בקרת נזקים בשדה" – יש לתת את מוצר הדם הזמין הטוב ביותר (דם מלא ובהיעדרו פלסמה מיובשת) עד להגעה ללחץ דם סיסטולי של 110 ממ"כ.
 - ב. בקרב פצועים ללא הלם עמוק, עם לחץ דם הנמוך מ-110 ממ"כ, מתן פלסמה מיובשת, ולכל היותר 2 מנות, עד להגעה ללחץ דם סיסטולי של 110 ממ"כ.
5. הגדלת טווח יעד האורור בפצוע ראש מונשם $45 \text{ ממ"כ} \leq \text{ETCO}_2 \leq 35 \text{ ממ"כ}$.

כותבים בגרסאות קודמות:

דצמבר 2020: יובל גליק, אריאל פורר, אבי יצחק, יעקב חן.



מבוא

פגיעות ראש בשדה הקרב אחראיות לחלק משמעותי ממקרי המוות שאינו בר-מניעה (עד 42% על פי דיווחים מצבא ארה"ב), וכן לחלק קטן ממקרי המוות ברי-המניעה (7%) (1,2). פגיעה מוחית טראומטית – TBI Traumatic Brain Injury) מתייחסת לפגיעה ברקמת המוח, בשונה מ- Head injury (פגיעת ראש) שהוא מושג הכולל בתוכו גם פגיעה במבני ראש אחרים, כדוגמת הגולגולת והקרקפת (3,4). בפגיעה מוחית טראומטית, כוח ישיר או בלתי ישיר פוגע במח בצורה שמשבשת את תפקודו התקין (5).

הטיפול בפגיעה מוחית טראומטית מהווה אתגר טיפולי מורכב לאור הקושי המובנה באבחון בטרם בית החולים, השלכות על נתיב האוויר והמגבלות הנלוות על הטיפול במצבים אחרים, כדוגמת הלם המורגי. בנוסף, מאחר ויכולות טיפול דפניטיביות בפגיעה מוחית טראומטית קיימות רק במרכזים נוירוכירורגיים – עד שהפצוע יפונה למרכז שכזה, מצבו הנוירולוגי עלול להחמיר, והסיכוי לנוק נוירולוגי מתמשך ותמותה עולים. המטרות במתאר טרום בית החולים הן: (1) זיהוי מוקדם של פגיעת הראש, (2) ייצוב המודינמי ונשימתי ו- (3) פינוי במהירות האפשרית.

מה-7.10.2023 ועד לכתובת שורות אלו, צה"ל נמצא במלחמה רב-זירתית. בהתאם לנתוני מערכת ניטור הפצועים הצה"לית, בין התאריכים 27.10.2023 ועד 21.7.2025, 2256 פצועים אובחנו על ידי המטפלים בשטח כפצועי ראש או פנים. מתוכם 14% נהרגו בשדה הקרב, 39% אושפזו ו-47% שוחררו מחדר המיון. Abbreviated Injury Score (AIS) הוא מדד אנטומי המתאר את חומרת הפגיעה בהתאם לאבחנות הניתנות בבית החולים הנע בין 1 ל-6. רק 6.6% (148 פצועים) מהמאובחנים בשטח כפצועי ראש ופנים היו עם חומרת פגיעה של $AIS \leq 3$, שעור זה דומה לשיעור שדווח במלחמות צבא ארה"ב במזרח התיכון (6). מרבית הפצועים הללו נפצעו במנגנון של טראומת ראש חודרת (84%), המחולל הנפוץ היה פיצוץ (76%), בעוד ירי נראה ב-14% מהמקרים בלבד. כמו כן, בקרב פצועים אלו נמצא תיעוד GCS של 72% בלבד בעוד AVPU תועד ב-98%.

מטרת פרק זה היא זיהוי וטיפול בפצועי ראש הסובלים מפגיעה מוחית טראומטית שמצריכה טיפול במתאר טרום בית החולים. בהתאם, במסגרת פרק זה לא ידון הטיפול ב- mild Traumatic Brain Injury או Concussion.

בשנים האחרונות, החלו להתגבש עדויות בעולם המדע הבסיסי והמחקר הקליני על התועלת שבטיפול בפלסמה בפגיעת ראש ככלי לשיקום ה-BBB (Blood Brain Barrier) הפגוע. כמו כן, ההנחיות הקליניות לטיפול בפגיעות ראש טראומטיות בבית החולים ובטרם בית החולים התעדכנו



בשנים האחרונות תוך התייחסות ליעדים ההמודינמיים והחמצוניים המיטביים בפצועי ראש (5,7,8).

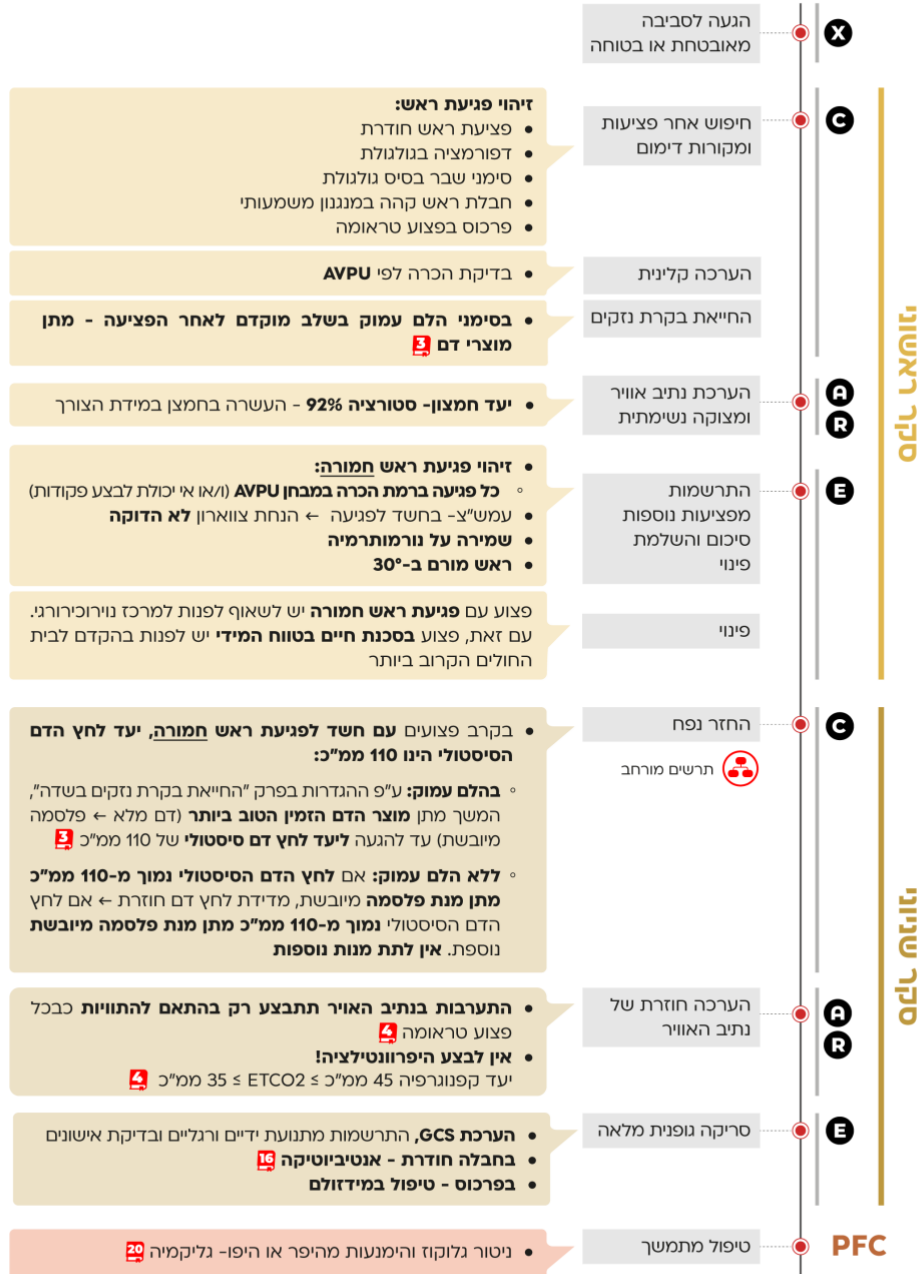
בהתאם, בדצמבר 2025 התכנסה ועדת מומחים לבחינת הנחיות ענף הרפואה המבצעית לטיפול בפגיעות ראש במתאר טרום בית החולים בצה"ל (נספח ב' ו-ג').

השינויים בפרוטוקול זה גובשו תוך שילוב של הנסיון הקליני, הספרות הבינלאומית והתייעצות עם מומחים בעלי שם עולמי בתחום – במטרה לשפר את התוצאים של פצועי הראש בצה"ל, הן מבחינת אורך החיים והן מבחינת איכותם.



פרוטוקול – הטיפול בפגיעת ראש טראומטית

פרוטוקול הטיפול בפגיעות ראש

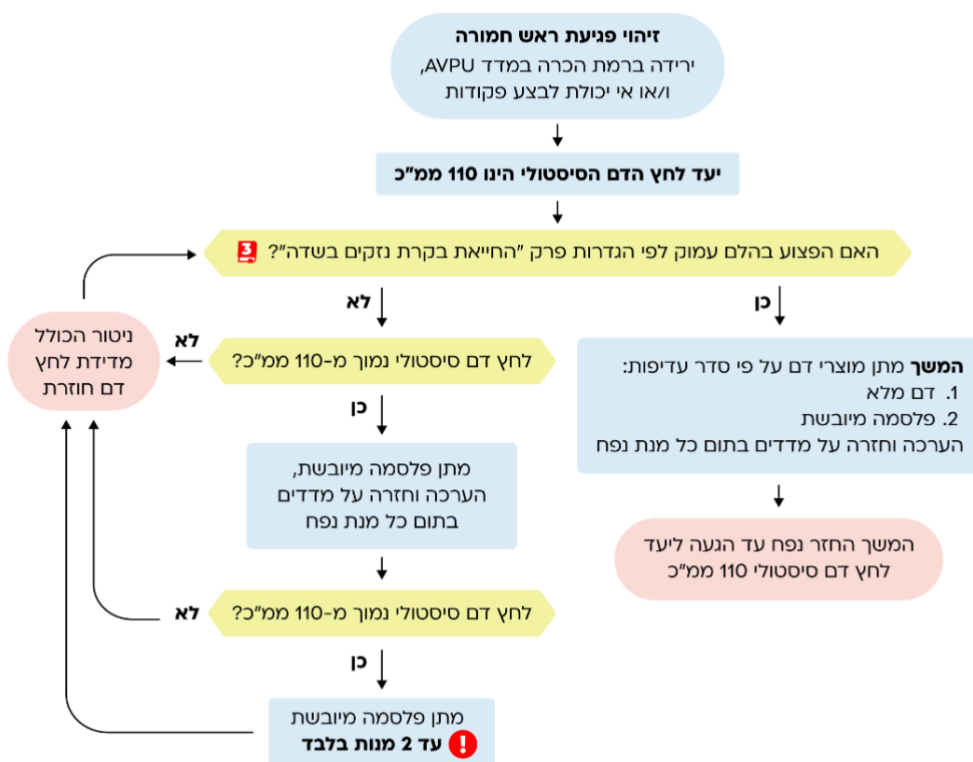


סקר ראשוני: eXtract & eXsanguination, Circulation, Airway, Respiratory, Exposure & Evacuation
סקר שניוני: X-CARE: Circulation, Airway, Respiratory, Everything Else
סקר שניוני: PFC: Prolonged Field Care

בהתאם להתוויות בפרק X



ביאור הליך קבלת ההחלטות על טיפול בנפח בפצוע עם פגיעת ראש חמורה:





ביאור הפרוטוקול

1. בהתאם לפרק "הסכמה - הטיפול בפצוע טראומה בשדה", במהלך הסקר הראשוני תתבצע הערכה מהירה של הפצוע (זיהוי הפציעות, איסוף מדדים לקבלת החלטות) ויבוצעו התערבויות בפציעות המסכנות חיים באופן מיידי. בסיום הסקר הראשוני יתבצע חיתוך מצב ותתקבל החלטה, בין היתר, על זיהוי פגיעת ראש וחומרתה (פשוטה, חמורה או ללא) ובהתאם החלטה על התערבויות. במהלך הסקר השניוני יתבצעו התערבויות, יאספו מדדים נוספים ויתבצע ניטור שוטף של הפצוע.

2. **טריאז' – קיים** אתגר משמעותי בזיהוי פגיעה מוחית טראומטית בדרגה בינונית-קשה בטרם בית החולים.

ההגדרות עליהן יש לשים את הדעת בפרק זה :

א. **פגיעת ראש – קיצור ל-"פגיעת ראש טראומטית"**, אבחנה הנעשית בשטח על ידי אחד (או יותר) מחמישה קריטריונים: פציעת ראש חודרת, דפורמציה בגולגולת, סימני שבר בסיס גולגולת, חבלת ראש קשה במנגנון משמעותי, פרכוס בפצוע טראומה. פגיעת ראש מצריכה טיפול תומך ייחודי משום שמחשידה לפגיעה מוחית טראומטית בדרגה כזו או אחרת.

ב. **פגיעת ראש חמורה – קיצור ל-"פגיעת ראש טראומטית חמורה"**, אבחנה הנעשית בשטח על ידי ירידה ברמת הכרה במדד AVPU, ו/או על ידי אי יכולת לבצע פקודות. פגיעת ראש חמורה מחשידה לפגיעה מוחית טראומטית בינונית-קשה ובהתאם מצריכה טיפול, ניטור ופינוי משמעותיים יותר, בראשם הגדרת יעד לחץ דם סיסטולי של 110 מ"מ כ"כ.

ג. **פגיעה מוחית טראומטית – Traumatic Brain Injury** אבחנה הנעשית בבית החולים ונחלקת ל-3 דרגות חומרה – קלה, בינונית וקשה, בהתאם לממצאים קליניים: Glasgow Coma Scale (GCS), אבחן הכרה, שינוי במצב ההכרה ואמנויה וממצאים הדמיתיים (4,9).

סקר ראשוני

3. בתחילת שלב ה-C לאחר עצירת הדימום ובמהלך איתור הפציעות השונות יש לבדוק את הראש בחיפוש אחר חבלות או פציעות.

4. **זיהוי פגיעת ראש –** ההגדרה בשלב זה רחבה ונועדה לכלול כל פצוע העשוי לסבול מפגיעת ראש טראומטית שמצריכה טיפול מיידי במתאר טרום בית החולים. **פצוע יוגדר כפצוע ראש בנוכחות אחד או יותר מהבאים :**



- א. פגיעת ראש חודרת.
- ב. דפורמציה בגולגולת.
- ג. סימני שבר בסיס גולגולת - Battle's sign ו-Raccoon's eyes (אכימוזות פרי-אורביטליות או פוסט-אוריקולריות בהתאמה), דלף CSF מהאף (Rhinorrhea) או האוזן (Otorrhea), דמם באוזן תיכונה, ולצרציה בתעלת השמע החיצונית.
- ד. חבלת ראש קהה במנגנון משמעותי – לדוגמא עקב פיצוץ, תאונת דרכים, נפילה מגובה.
- ה. פרכוס בפצוע טראומה – פצוע מפרסס מוגדר כפצוע ראש, גם בהיעדר ממצאים אחרים, עד שיוכח אחרת.
5. **בשלב ההערכה הקלינית תתבצע בדיקת הכרה לפי AVPU:**
- **A – Alert**: הפצוע ערני, מגיב לסביבה ומתקשר באופן ספונטני.
 - **V – Verbal**: מגיב לקול – הפצוע אינו ערני לסביבה באופן מלא, אך מגיב לפנייה קולית או פקודה.
 - **P – Pain**: מגיב לכאב – הפצוע מגיב רק לגירוי מכאיב (לדוגמא צביטה בטרפז).
 - **U – Unresponsive**: הפצוע מחוסר הכרה ואינו מגיב כלל לקול או לכאב.
6. **פצוע עם ירידה כלשהי במצב ההכרה עשוי לסבול מבעיה בנתיב האוויר, בפצועים אלו יש לבצע הערכה של נתיב האוויר ובמידת הצורך לשנות תנוחה או לבצע JT ולהחדיר AW, בהתאם לפרק "נתיב אוויר – הערכה וטיפול".**
7. **פצועים הסובלים מפגיעת ראש המשלבת גם שבר בפנים ובצוואר ידרשו לעיתים לתנוחה מסוימת המאפשרת נתיב אוויר פתוח ונשימה. יש לזכור כי שמירה על נתיב אוויר פתוח קודמת להנחת צווארון ושמירה על עמ"ש צווארי, ויש לאפשר לפצועים להתפנות בישיבה או בכל תנוחה המאפשרת להם לנשום.**
8. **Impact brain apnea** – הפסקת נשימה לאחר פגיעת ראש טראומטית. מוחמרת על ידי שימוש באלכוהול, ותוארה במתארי פציעות על רקע פיצוץ ותאונות אופנועים. הפצוע יכול להיראות חיוור וללא מאמץ נשימתי כלל למשך מספר דקות לאחר פגיעת הראש (10). הטיפול בהיעדר נשימה יתבצע בהתאם לפרק "הסכמה – הטיפול בפצוע הטראומה בשדה" – ביצוע JT, החדרת AW ותמיכה נשימתית באמצעות אמבו ומסיכה, בפצועים אלו יש להימנע ככל הניתן מביצוע אינטובציה.
9. **הערכה המודינמית** – בפצוע ראש, הלם עמוק הינו גורם סיכון עצמאי לתמותה (8,11,12). בהתאם, כבכל פצוע טראומה הסובל מדימום, בסוף שלב ה-C בנוכחות סימני הלם עמוק – מתן מוצרי דם. במטה אנליזה שסקרה 51 מחקרים, אשר ברובם תת לחץ דם הוגדר כסיסטולי



הנמוך מ-90 ממ"כ, נמצא כי סיכון של נפגע עם לחץ דם נמוך למות גדול פי 2 לעומת נפגע עם לחץ דם תקין (12). התייחסות ליעד ל"ד בקרב פצועים אלו תידון במסגרת הסקר השניוני (13–15).

10. נזכיר כי ל"ד גבוה בשילוב עם דופק נמוך ונשימה אי-רגולרית מחשיד ל-Cushing Reflex (טריאדת קושינג). כאשר אלו מופיעים בפצוע מחוסר הכרה, יש חשש שהפצוע סובל מעלייה בלחץ התוך גולגולתי (ICP) intracranial pressure)) ומהרניאציה מרכזית עם לחץ על מבני גזע המוח האחראים על המצב ההמודינמי (5). מצב זה הוא נדיר, ולרוב בלתי הפיך ומעיד על חומרת הפגיעה.

11. יש לטפל בחמצן בכל פצוע ראש עם סטורציה (ריווי חמצן) הנמוכה מ-92%. הטיפול יהיה חמצן הניתן במסכה, אין להתקדם על רקע זה להתערבות בנתיב אוויר, אלא בהתאם לפרק "נתיב האויר- הערכה וטיפול" בלבד. בקרב פצועים עם פגיעה מוחית טראומטית, הסיכון לתמותה בחדר המיון של נפגע עם סטורציה נמוכה מ-90% בטרם בית החולים גדול פי 2 לעומת נפגע עם סטורציה תקינה (11).

12. בשלב ה-E בחיתוך המצב וקביעת דחיפות הפצועים והתכנית הטיפולית יש להתייחס לזיהוי פגיעת ראש בכלל, ופגיעת ראש חמורה בפרט.

13. הגדרת פגיעת ראש חמורה (כזו המחשידה לפגיעה מוחית בינונית-קשה) תיקבע בפצוע ראש (כפי שהוגדר בשלב ה-C) בנוכחות אחד מהבאים :

א. רמת הכרה נמוכה מ-Alert במדד AVPU – כלומר, ירידה כלשהי במצב ההכרה.

ו/או

ב. אי-תגובה לפקודה – היעדר תגובה מתאימה לאחת מהפקודות – "תוציא/י לשון" או "תרים/י 2 אצבעות". אין חובה לבצע בדיקה זו אך היא יכולה להוסיף על הערכת AVPU.

בבחינת נתוני המנפ"צ בין התאריכים 31.8.2025-27.10.2023, הכוללים מעל 1800 פצועי ראש ופנים, עולה כי מדד ה-AVPU נמצא כבעל יכולת החיזוי הטובה ביותר לפגיעה מוחית בינונית-קשה ($AIS \geq 3$) בהשוואה ל-GCS-3-8 ומדד גלוגו מוטורי (motor GCS (mGCS)) נמוך מ-6 (ראו הרחבה בנספחים לפרק זה). משמעות היעדר תגובה לפקודה היא mGCS נמוך מ-6, מדד זה מקובל בעולם להערכה קלינית של פגיעת ראש חמורה.

14. בקביעת דחיפות הפינוי, כל פצוע ראש יוגדר כפצוע דחוף, גם אם אינו עונה על הגדרת פגיעת ראש חמורה. בפצועים עם פגיעת ראש חמורה יש לשאוף לפנות את הפצוע למרכז עם יכולות



נוירוכירורגיות. יחד עם זאת, **כעיקרון מנחה, לפצועים בהם נשקפת סכנה לחיים בטווח זמן קצר** (דוגמת הלם המורגי) יש להעדיף פינוי של הפצוע באופן המהיר ביותר.

15. **בחשד לפגיעה בעמוד שדרה צווארי, יש להניח צווארון בהנחה לא הדוקה**: על אף שילוב פגיעת עמוד שדרה בפגיעת ראש בכ-4-8% מהמקרים ועד כדי 15% בפגיעת ראש חמורה (20–16). בכל פצוע מחוסר הכרה / תחת השפעת סמים או אלכוהול / המדווח על כאבים בצוואר בהנעתו (כשהוא מניע, אין לסובב ולבדוק פאסיבית צוואר של פצוע) יש לשים צווארון, ותמיד לשקול זאת אל מול שיקולי זמן ומרחב. בהתאם יש לנקוט במשנה זהירות בעת הנחת צווארון, ולא להדקו – ישנן עדויות שהתאמת הצווארון באופן הדוק, כמו גם קיבוע הדוק של אינטובציה או קוניוטומיה עלולים לפגוע בניקוז הורידי של המוח ולהעלות את ה-ICP (8).

16. **שמירה על נורמותרמיה**: חימום וכיסוי, הימנעות הן מהיפותרמיה והן מהיפרתרמיה – טמפרטורת גוף בטווח $36-37^{\circ}\text{C}$ (21,5).

17. **ראש מורם ב-30 מעלות**: יש להשכיב את הפצוע כך שראשו מורם ב-30 מעלות. פעולה זו מסייעת לניקוז הורידי ובכך מורידה את ה-ICP. ניתן להשתמש בווסט של הפצוע או כל אמצעי אחר ולהניח אותו תחת הראש והשכמות, יש לשים לב להימנעות מכיפוף יתר של הצוואר על מנת להימנע מ- kinking ב-internal jugular veins (8).

סקר שניוני

18. בשלב ה-C בסקר השניוני, **עבור פצועים עם פגיעת ראש חמורה בלבד – יעד לחץ הדם הסיסטולי הוא 110 מ"מ כ"ס**.

19. בפגיעת ראש יש מתח מובנה בין הצורך לשמור על פרפוזיה מוחית מחד, ובין הצורך להימנע מהעלאת לחץ הדם באופן חד מאידך, אשר עשוי באופן תיאורטי להביא להחמרת הדימום המוחי. הפרפוזיה המוחית תלויה בהפרש בין לחץ הדם העורקי הממוצע והלחץ התוך גולגלתי, כך שעל מנת לשמר פרפוזיה מוחית יש לשמור על לחץ דם סיסטולי יותר גבוה מזה הנהוג תחת העקרון של Permissive hypotension. במחקר שבחן את הקשר בין לחץ הדם בטרם בית החולים לתמותה נמצא כי בטווח שבין 40 מ"מ כ"ס ל-119 מ"מ כ"ס כל עליה ב-10 מ"מ כ"ס מלווה בירידה בסיכון לתמותה. בשנים האחרונות, נמצאו עדויות ליתרונות החיאה מבוססת פלסמה בפצועי טראומה עם פגיעות ראש חמורות (להרחבה ראו נספחים לפרק זה) (24–22). בפרק זה נקבע יעד ל"ד של 110 מ"מ כ"ס בקרב פצועים עם פגיעת ראש חמורה לאחר סקירת הספרות, ניתוח הנתונים ממלחמת חרבות ברזל ובהתאם להנחיות ארגונים מובילים בעולם (להרחבה ראו נספחים ומקורות - (5,8,13–15,25)).



א. **אם הפצוע בהלם עמוק** בהתאם להגדרה בפרק "החייאה בקרת נזקים בשדה" – יש לתת את **מוצר הדם הזמין הטוב ביותר** (דם מלא ובהיעדרו פלסמה מיובשת) במנות חוזרות עד להגעה ליעד לחץ דם סיסטולי של 110 ממ"מ.

ב. במידה והפצוע **אינו בהלם עמוק**, אך עם לחץ דם סיסטולי הנמוך מ-110 ממ"מ, יש לתת **מנת פלסמה מיובשת**, לבצע מדידה חוזרת של לחץ הדם, ואם לחץ הדם הסיסטולי עדיין נמוך מ-110 ממ"מ – לתת מנת פלסמה נוספת. גם אם הפצוע לא הגיע ליעד לחץ הדם הסיסטולי שנקבע לאחר טיפול זה – **אין לתת יותר מ-2 מנות פלסמה מיובשת על רקע של פגיעת ראש בלבד! בהיעדר מוצרי דם, אין לטפל בקריסטלואידים** בהתוויה של פגיעת ראש חמורה.

20. **אין להשתמש בסליין היפרטוני** לאור העדר עדות ליעילות במתאר טרום בית-חולים ופרופיל תופעות לוואי מסוכן (5).

21. **התערבות בנתיב האויר תתבצע** בשלב ה-A בהתאם לאותן התוויות כבכל פצוע טראומה ובהתאם לפרק "נתיב האויר – הערכה וטיפול".

22. **אין לבצע היפרוונטילציה!** יעד האוורור בפצוע ראש מונשם תוך ניטור רמות ETCO₂ בעזרת קפנומטר הוא 35-45 ממ"מ.

23. בשלב ה-R, פצוע שעבר אינטובציה או קוניוטומיה יטופל בהעשרה בחמצן במידת האפשר לשימור ערכי הסטורציה הנדרשים. במידה ועדיין קיימת היפוקסיה למרות הטיפול בחמצן, יש לשקול אתיולוגיות כגון אספירציה או פנאומוטרקס. ניתן לבצע הנשמה עם PEEP (Positive end-expiratory pressure), אך יש לזכור כי PEEP מעל ל-15 ס"מ מים אינו מומלץ מאחר ועלול להעלות ICP (26,27). בשינוי ערכי הנשמה יש להימנע מהורדה מהירה של ה-PEEP שעשויה לגרום לבצקת מוחית והעלאת ICP.

24. בשלב ה-E, בפצועי ראש **במהלך הסקר השניוני יש לבצע הערכה נוירולוגית נוספת** שמטרתה זיהוי דינמיקה במצב הנוירולוגי של הפצוע וזיהוי סימנים קליניים מהותיים להעברת המקל בבית החולים. מבחינת הטיפול בדרג השטח, **כלים אלו לא ישנו את קבלת ההחלטות בדרג השטח וכוללים: הערכת ציון GCS מלא, הערכת כוח גס ובדיקת אישונים.**

25. **Glasgow Coma Scale** - במהלך הסקר השניוני יש לבצע הערכת ציון GCS כמפורט בטבלה

1. GCS מחושב על-ידי סכימת הציון הניתן לתגובה הטובה ביותר בכל אחת משלוש המערכות הנבדקות (עיניים, תגובה מוטורית ותגובה מילולית). חשוב לתעד כל מערכת בנפרד ולא רק את הציון הכולל, בדגש על תנוחת דה-קורטיקציה (פלקציה בתגובה לכאב, ציון mGCS של 3) ודה-



צרברציה (אקסטנציה בתגובה לכאב, ציון mGCS של 2). הציון לאחר ההחייאה ודינמיקת מדד ה-GCS הם בעלי ערך פרוגנוסטי.

26. כאשר פצוע ראש סובל גם מפציעה אחרת הגורמת להיפוקסיה (הלם תת-נפחי, פגיעה ריאתית וכו'), ציון ה-GCS שלו עלול להיות נמוך שלא כתוצאה ישירה מפגיעת הראש. בהתאם, המדד יחושב לאחר ביצוע ההחייאה והגעה למדדים המודינמיים הולמים (5).
27. במידה ומבוצע חישוב GCS במטופל מונשם נדרש לציין זאת עם תוספת האות T (לדוגמא - T5).

טבלה 1 – מדד ה-GCS (גלוג)

ציון	בדיקה	
4	פקיחת עיניים ספונטנית	תגובת עיניים (4)
3	תגובה לדיבור – פקיחת עין בתגובה לדיבור	
2	תגובה לכאב – פקיחת עין לאחר גירוי כואב	
1	ללא תגובת עיניים	
5	מתמצא – עונה לעניין לשאלות כגון מה שמו, איפה הוא נמצא וכו'.	תגובה מילולית (5)
4	מבולבל – מגיב לשאלות אבל סובל מחוסר התמצאות קלה.	
3	תגובה לא מתאימה – דיבור ברור אך ללא חילופי דברים ממשיים.	
2	קולות לא מובנים – יבבות, גיבובים, ללא מילים.	
1	ללא תגובה מילולית	
6	מציית לפקודות – מבצע פעולות פשוטות שדורשים ממנו.	תגובה מוטורית (6)
5	ממקם לכאב – תנועה מכוונת לגירוי של כאב.	
4	רתיעה מכאב – משיכה של חלק בו מבצעים גירוי של כאב.	
3	כיווץ בתגובה לכאב – פלקציה (דקורטיקציה) בתגובה לגירוי של כאב.	
2	פשיטה בתגובה לכאב – אקסטנציה (דצרברציה) בתגובה לגירוי של כאב.	
1	ללא תגובה מוטורית	

28. בדיקת כוח גס ב-4 גפיים חשובה להערכה בכל פצוע ראש.
29. בדיקת אישונים – הרחבת אישון או אישונים מעידה על לחץ תוך גולגלתי מוגבר ולעתים מהווה סימן מקדים להתדרדרות נוירולוגית (5).
30. טיפול אנטיביוטי בפגיעת ראש חודרת יתבצע בהתאם לפרק "הטיפול האנטיביוטי בשדה":
במידה והפינוי צפוי להתעכב מעבר לשעה, יש לטפל אנטיביוטית במתן תוך ורידי של Ceftriaxone 2gr עם תוספת של Metronidazole 500mg.
31. פרכוס: ישנה חשיבות גדולה בהערכה ותיאור מדויקים של הפרכוס (פוקאלי (מערב המיספרה אחת), כללי (מערב את שתי ההמיספרות), מרכיב פוקאלי לפני הכללה וכו'). במידה והפצוע



מפרקס, יש לטפל בו בתרופה ממשפחת הבנזודיאזפינים. התרופה הזמינה בשטח היא Midazolam בו ניתן לטפל **תוך ורידית או תוך-שרירית. Midazolam יינתן במינון 5 מ"ג תוך ורידית** (או 10 מ"ג תוך שרירית). במידה והפרקוס ממשיך לאחר 5 דקות תינתן מנה נוספת באותו המינון. חשוב לזכור כי התרופה עשויה לגרום לירידה בלחץ הדם, ולכן יש לתת אותה בזהירות ותחת ניטור המודינמי, בפרט בפצועים החשודים כמדממים. בילדים, יינתן דורמיקום במינון 0.05 מ"ג/ק"ג.

הטיפול הממושך לאחר הסקר השניוני (prolonged field care, PFC)

32. **בשלב ה-PFC יש לתת את הדעת על ערכי הסוכר של הפצוע.** היפוגליקמיה והיפרגליקמיה עלולות להחמיר את מצבו של פצוע הראש. במתאר טרום בית החולים, חשוב לוודא כי הפצוע אינו סובל מהיפוגליקמיה, שכן השפעותיה ההרסניות על מערכת העצבים מהירות בהרבה מההשפעות השליליות של ההיפרגליקמיה. לאחר הסקר השניוני יש לבצע בדיקת גלוקוז, במידה וערכיו נמצאו נמוכים מ-70 mg/dL יש לטפל בגלוקוז. יש להשתדל לשמור שערכי הגלוקוז יישאר מתחת ל-180mg/dl (28).

סיכום

פרק זה עוסק בזיהוי וטיפול בפגיעות ראש טראומטיות ומתמקד בנסיון למנוע את הנזק השניוני על ידי שמירה על פרפוזיה וחמצון מוחיים ומניעת עליה בלחץ התוך-גולגולתי. ההנחיות בפרק זה לא מחליפות התייחסות כוללת לכלל הפציעות של הפצוע, אלא מציינות באופן ספציפי את היעדים והטיפולים הנדרשים בהתייחסות לפגיעות ראש טראומטיות.